AgroSmart

Manual de Usuario | Calendario Agrícola y Predicción de Cosechas

GUÍA PRÁCTICA

Bienvenido a la guía oficial de uso de **AgroSmart**. Este manual está diseñado para ayudar a agricultores, ingenieros agrónomos y administradores de parcelas a aprovechar al máximo el módulo de planificación de cultivos, consulta de pronósticos climáticos y estimación de rendimiento de cosecha.

1 Acceso y Selección de Ubicación

Para obtener predicciones precisas, el primer paso consiste en seleccionar la ubicación geográfica de tu cultivo o parcela registrada en el sistema.

Paso 1.1: Seleccionar o ingresar la localidad **[Paso de Entrada]**

Ingresa al menú principal y haz clic en **"Calendario Agrícola"**. En la barra superior, selecciona la provincia/municipio o utiliza el mapa interactivo para marcar la parcela deseada.

Paso 1.2: Carga de datos rápida (Sistema de Cache) **[Optimización]**

AgroSmart almacena temporalmente los datos recientes de la zona. Si vuelves a consultar la misma ubicación dentro de un rango de 10 minutos, los datos se mostrarán de forma **instantánea** sin consumir datos adicionales de tu conexión.

2 Consulta del Calendario Agrícola

El módulo despliega una vista cronológica diaria (de 1 a 16 días) con las variables agrometeorológicas clave para la toma de decisiones en campo.

VISTA DEL CALENDARIO (16 DÍAS)

- 🌡️ **Temp. Máx/Mín:** Gráfica de rangos térmicos diarios.
- 🌧️ **Prob. de Lluvia:** Porcentaje de probabilidad de precipitación.
- 💧 **Humedad Suelo:** Índice de humedad estimado.

ACTIVIDADES RECOMENDADAS

- 🌱 **Siembra:** Días óptimos para siembra.
- 🚿 **Riego:** Calendario de riego sugerido.
- 🚜 **Cosecha:** Ventana óptima de recolección.

💡 **Consejo práctico:** Revisa el calendario al inicio de la semana para planificar la aplicación de fertilizantes y organizar las jornadas de trabajo en el campo.

3 Interpretación de Alertas Agrícolas Automatizadas

AgroSmart evalúa automáticamente las condiciones del clima y te notifica mediante alertas priorizadas de color para proteger tus cultivos frente a riesgos climáticos.

Nivel de Alerta	Mensaje en Pantalla	Significado y Acción Sugerida
⚠️ **Doble Riesgo**	"Alerta doble: lluvias fuertes y temperatura muy alta"	Alto riesgo de enfermedades fúngicas y encharcamiento. Verifique el drenaje y posponga fumigaciones.
🌧️ **Lluvia Forte**	"Alerta: se esperan lluvias fuertes"	Precipitación mayor al 70%. Limpie canales de escurrimiento y proteja semilleros.
🔥 **Calor Extremo**	"Alerta: temperatura muy alta"	Temperaturas superan los 32°C. Proporcione sombra si es posible o ajuste horarios de trabajo de campo.
🌵 **Riesgo Sequía**	"Alerta: considera regar tus plantas"	Lluvia inferior al 30% con alta temperatura. Active el sistema de riego para evitar estrés hídrico.
✅ **Normal**	"Sin alertas por ahora"	Condiciones óptimas. Siga el plan de manejo agronómico estándar.

4 Ordenamiento y Filtros Personalizados

Puedes reorganizar los datos del pronóstico según el factor que más te preocupe en el momento (por ejemplo, identificar rápidamente qué día hará más calor o qué día habrá más probabilidad de lluvia).

> **¿Cómo ordenar los días?**
>
> 1. Haz clic en el botón **"Ordenar por..."** ubicado en la parte superior del calendario.
> 2. Selecciona la variable deseada: *Temperatura Máxima*, *Probabilidad de Precipitación* o *Humedad*.
> 3. La lista se reordenará al instante de menor a mayor o viceversa, permitiéndote identificar extremos climáticos de un solo vistazo.

5 Predicción de Cosecha y Rendimiento

El módulo combina los datos climáticos acumulados con el ciclo del cultivo (días transcurridos desde la siembra) para calcular la fecha estimada de maduración y el rendimiento esperado en quintales/toneladas por hectárea.

> ⚠️ **Importante:** Mantén actualizada la fecha real de siembra en la configuración de la parcela para que el cálculo de predicción mantenga un margen de precisión superior al 90%.